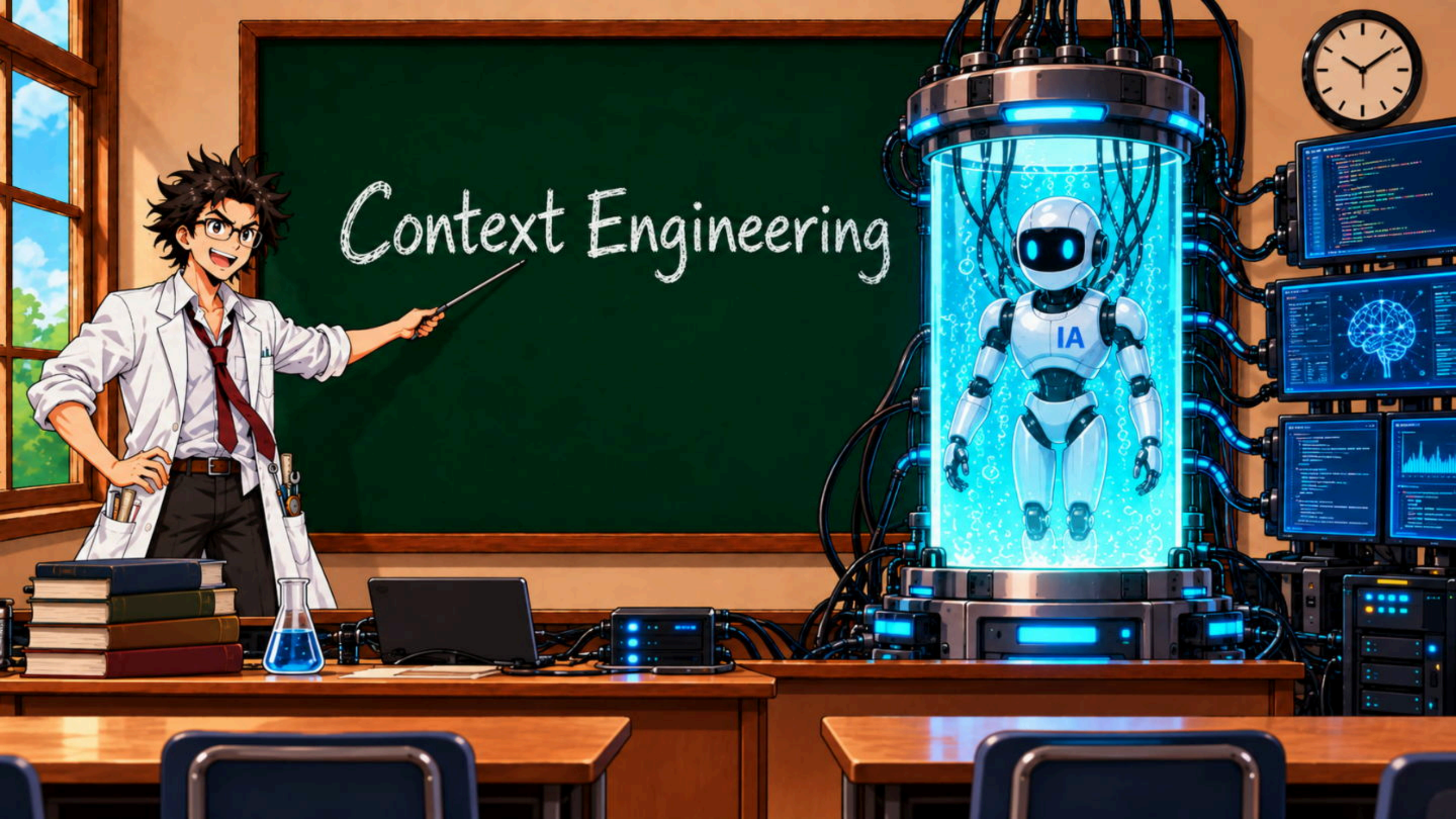
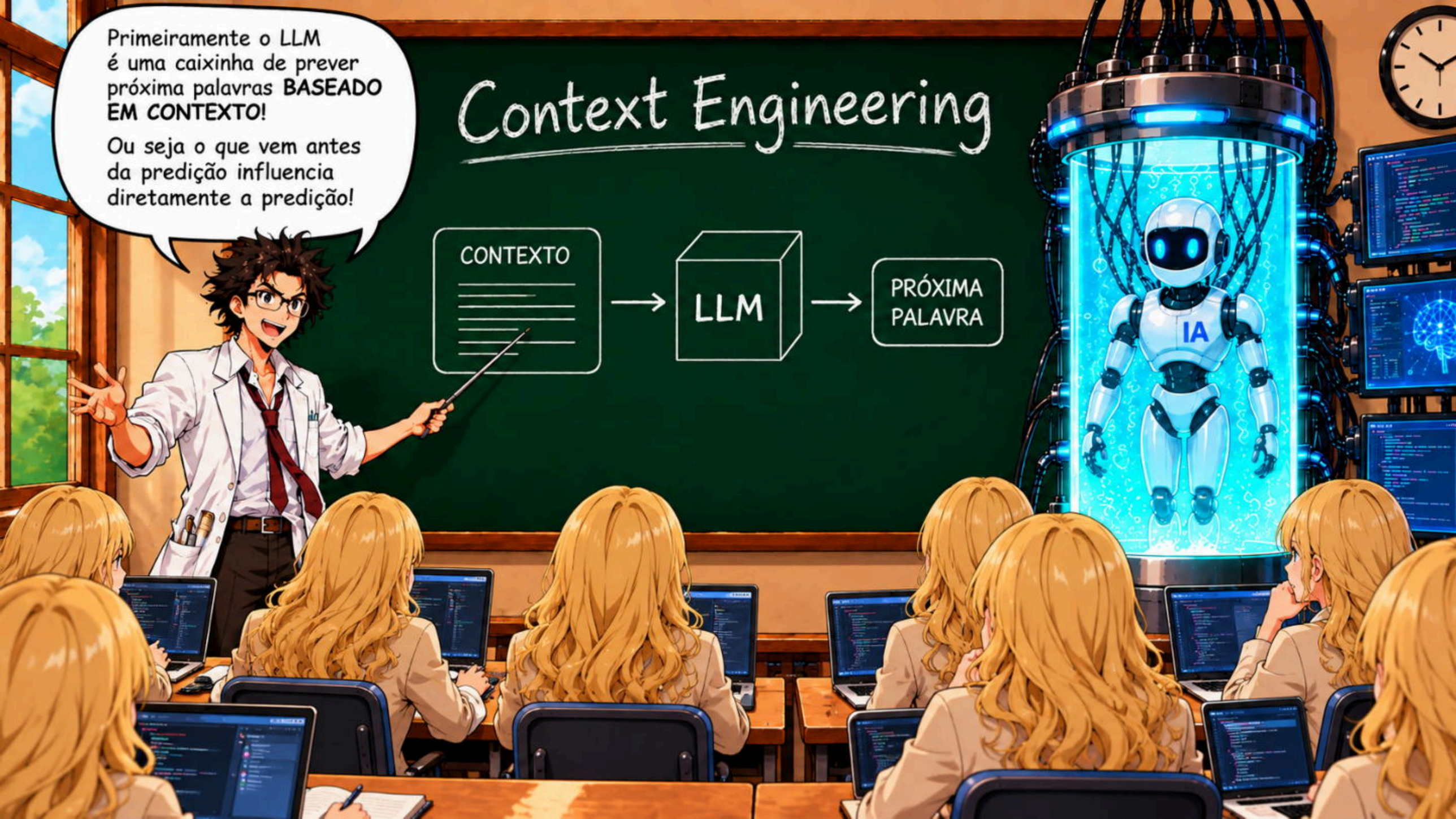
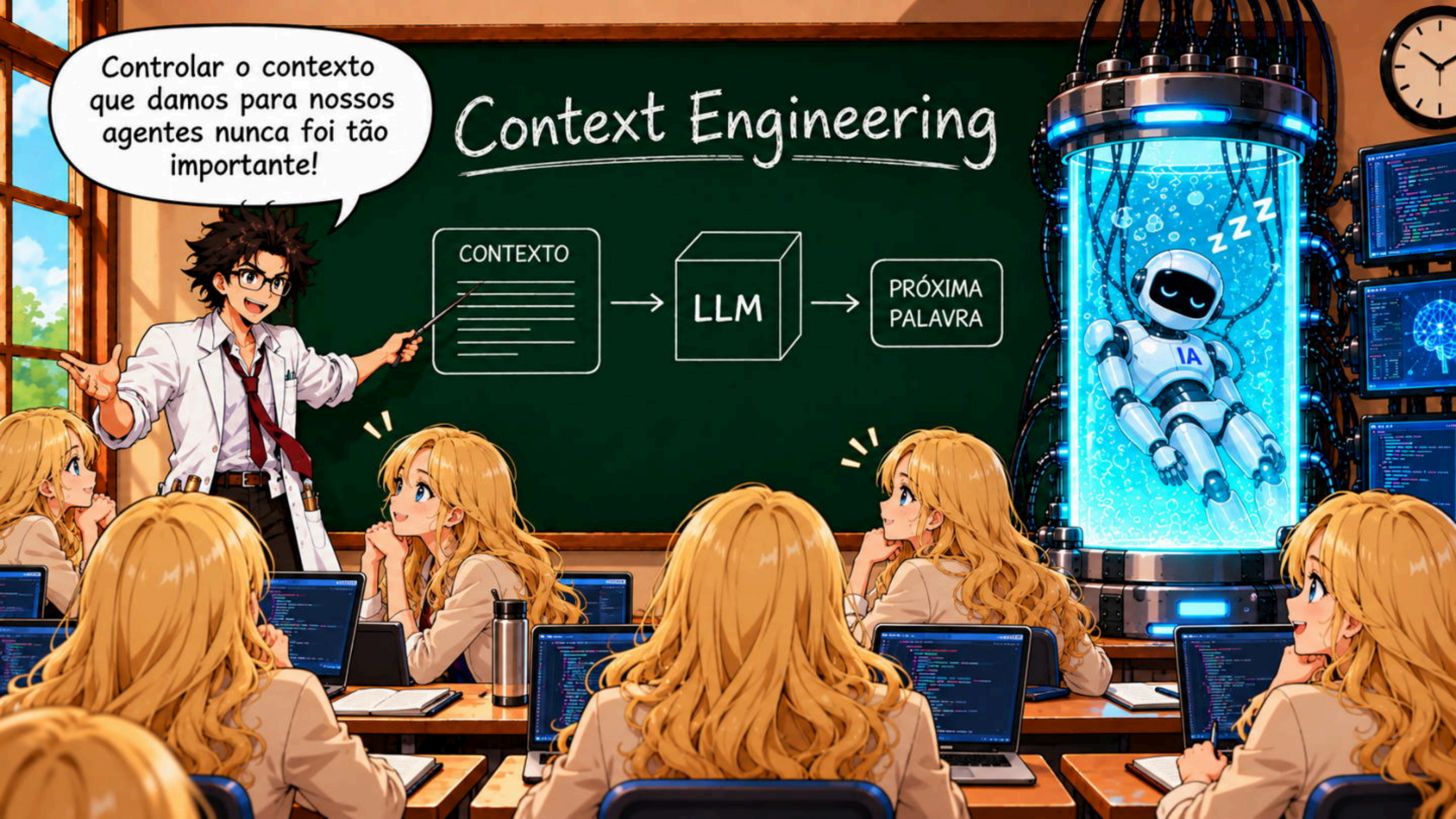

Context Engineering
IA


Primeiramente o LLM é uma caixinha de prever próxima palavras **BASEADO EM CONTEXTO!**
Ou seja o que vem antes da predição influencia diretamente a predição!
Context Engineering
CONTEXTO
LLM
PRÓXIMA PALAVRA
IA


Controlar o contexto que damos para nossos agentes nunca foi tão importante!
Context Engineering
CONTEXTO
LLM
PRÓXIMA PALAVRA
IA
ZZZ


Con
Vou lhes dar um exemplo:
IA
zzz


VAMOS IA!
VAI ME FAZER UM RELATÓRIO SOBRE ENGENHARIA DE CONTEXTO!
!?
IA


Relatório sobre Engenharia de Contexto
1. Introdução
2. O que é Engenharia de Contexto?
3. Por que é importante?
4. Princípios
5. Boas práticas
6. Conclusão
NÃO SEI PORQUE AS LOIRAS ESTÃO APAIXONADAS...
IA


A IA tende a preencher as lacunas do que não sabe, como um estagiário que não pode fazer perguntas a meio da execução.
"Ele usa o que tiver na mão!
Relatório sobre Engenharia de Contexto
Contexto fornecido
LLM
O que não sabe (lacunas)
???
Preenche com base no que tiver na mão
Saída
IA

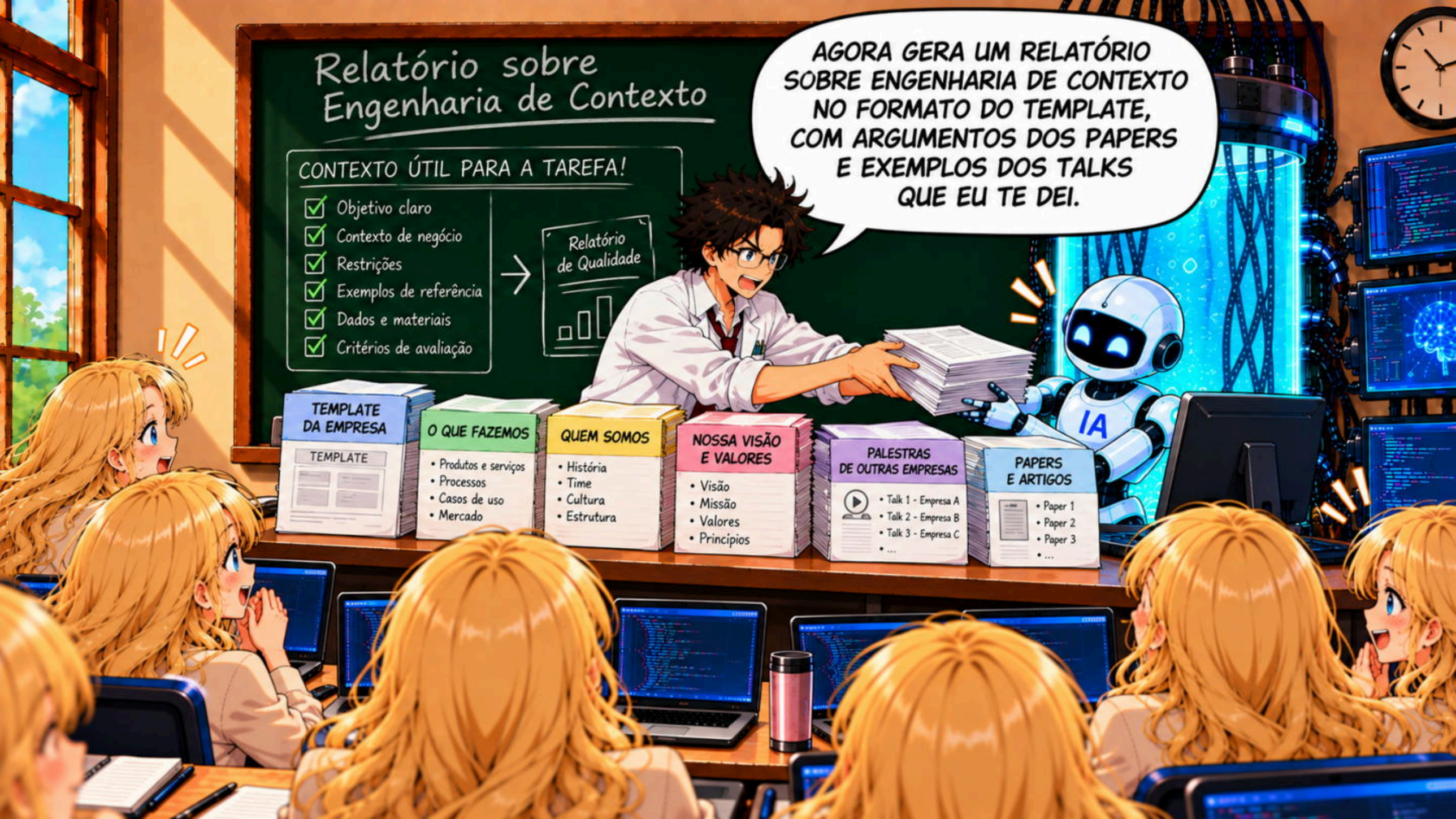

Relatório sobre Engenharia de Contexto
Relatório
1. Introdução
2. Conceitos Principais
3. Boas Práticas
4. Desafios e Limitações
5. Conclusão
• Entendimento do contexto
• Estratégias de context eng
• Exemplos práticos
• Recomendações
OBRIGADO IA!
Relatório Engenharia de Contexto
IA


Algumas coisas aqui são úteis para insights, mas o relatório ainda não tá do jeito que eu queria.
Relatório sobre Engenharia de Contexto
1. Introdução
2. Conceitos Principais
3. Boas Práticas
4. Desafios e Limitaçe
5. Conclusão
Pontos interessantes (Insights)
Uso de contexto melhora ...
Definição de papéis ...
Exemplos práticos ...
Considerações de segurança ...
Problemas Identificados
Informações genéricas
Falta de profundidade
Respostas inventadas
Não atende ao objetivo
Próximos Passos
Refinar o contexto
Adicionar exemplos reais
Direcionar melhor o escopo
Iterar com feedback
Relatório Engenharia de Contexto
MINA!?
IA


Relatório sobre Engenharia de Contexto
O que deu certo?
Informações relevantes
Alguns insights úteis
Estrutura básica
Exemplos interessantes
O que faltou?
Profundidade
Foco no objetivo
Exemplos alinhados
Estratégia prática
Personalização
Validação das informações
Reflexão:
Como dar um contexto melhor?
Quais detalhes específicos?
Como evitar suposições?
Que formato eu realmente preciso?
ONDE EU ERREI PARA ELA NÃO CONSEGUIR ME DAR O RELATÓRIO QUE EU QUERIA?
HA HA HA HA!
IA
EU!!!
EU SEI!!
EU!!!
EU SEI!!


Relatório sobre
Engenharia de Contexto
Introdução
Conceitos
Boas Prática
Desafios
Conclusão
Objetivo
Público
Contexto
Restrições
Formato
SIMPLES,
FALTOU CONTEXTO!
IA

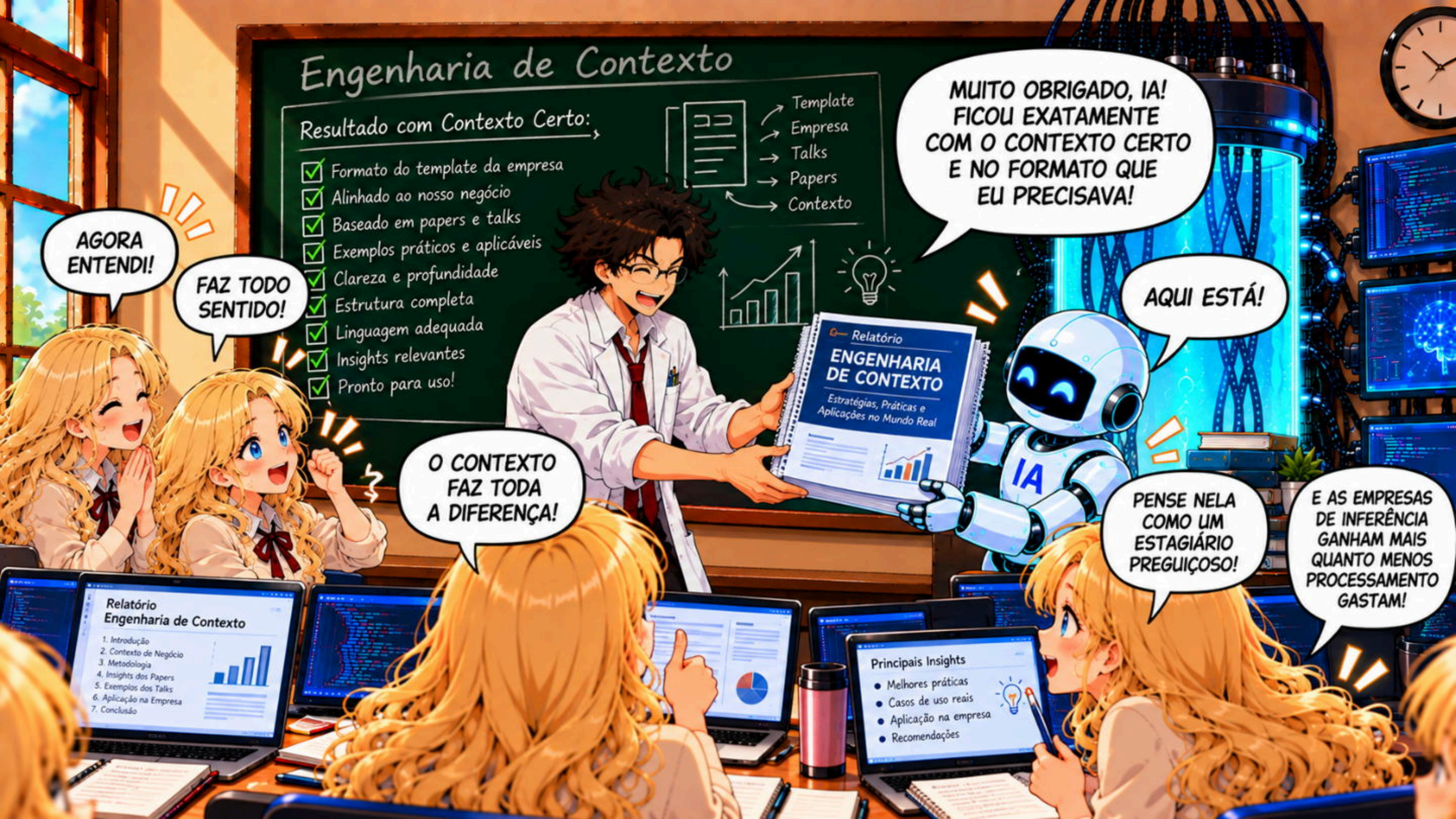

Contexto Útil para a Tarefa!
1. Objetivo claro
• O que quero?
• Qual o formato?
• Para quem?
2. Contexto de negócio
• Área (ex.: engenharia)
• Problema / necessidade
• Público-alvo
3. Restrições
• Extensão
• Estilo de escrita
• Fontes confiáveis
• O que evitar
4. Exemplos de referência
• Relatórios anteriores
• Estrutura esperada
• Tom e nível de detalhe
5. Dados e materiais
• Documentos
• Links / artigos
• Tabelas / dados relevantes
6. Critérios de avaliação
• Qualidade técnica
• Relevância
• Originalidade
• Aplicação prática
VAMOS TENTAR DENOVO COM CONTEXTO CERTO!
Z Z Z


Relatório sobre Engenharia de Contexto
CONTEXTO ÚTIL PARA A TAREFA!
Objetivo claro
Contexto de negócio
Restrições
Exemplos de referência
Dados e materiais
Critérios de avaliação
Relatório de Qualidade
AGORA GERA UM RELATÓRIO SOBRE ENGENHARIA DE CONTEXTO NO FORMATO DO TEMPLATE, COM ARGUMENTOS DOS PAPERS E EXEMPLOS DOS TALKS QUE EU TE DEI.
IA
TEMPLATE DA EMPRESA
TEMPLATE
O QUE FAZEMOS
Produtos e serviços
Processos
Casos de uso
Mercado
QUEM SOMOS
História
Time
Cultura
Estrutura
NOSSA VISÃO E VALORES
Visão
Missão
Valores
Princípios
PALESTRAS DE OUTRAS EMPRESAS
Talk 1 - Empresa A
Talk 2 - Empresa B
Talk 3 - Empresa C
...
PAPERS E ARTIGOS
Paper 1
Paper 2
Paper 3
...


Relatório sobre Engenharia de Contexto
1. Introdução
2. Conceitos Principais
3. Boas Práticas
4. Desafios e Limitações
5. Conclusão
MAS QUAL A LÓGICA POR TRAS DAS ESCOLHAS DO CONTEXTO PROFESSOR?
VAMOS TENTAR DENOVO COM CONTEXTO CERTO.
Gerando relatório...
IA

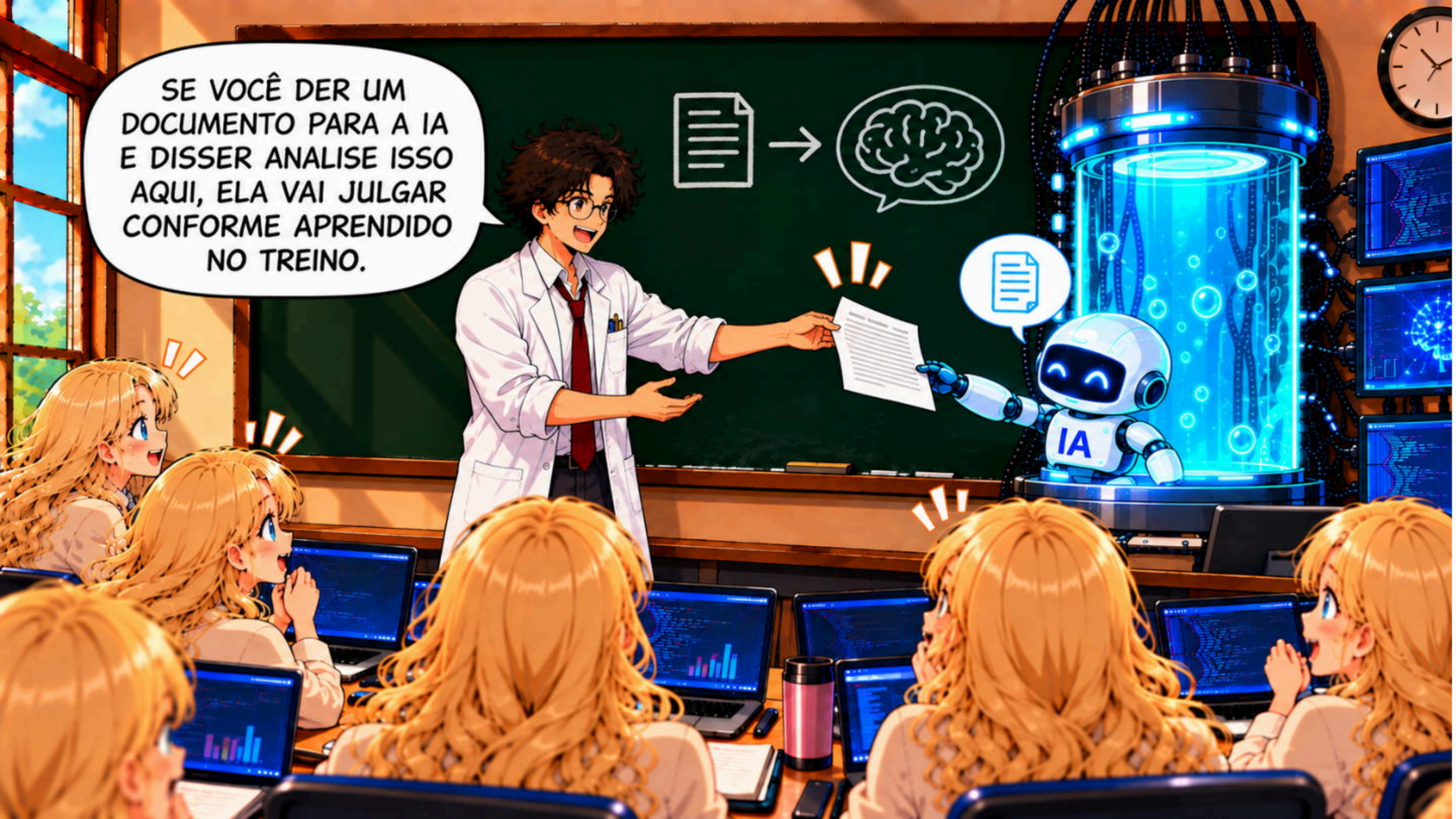

Engenharia de Contexto
O que dar para a IA?
Objetivo claro
Contexto de negócio
Template da empresa
O que fazemos
Quem somos
Visão e valores
Papers e referências
Exemplos de talks
Restrições e formato esperado
Zzz...
Estagiário preguiçoso
Se você daria estas informações para um estagiário, dê a IA também.
A LÓGICA MAIS IMPORTANTE É:
PENSEM NELA COMO SE FOSSE
UM ESTAGIÁRIO PREGUIÇOSO.
SE VOCÊ DARIA PARA UM ESTAGIÁRIO
ESTAS INFOS, DÊ A IA TAMBÉM.
Analisando contexto...
Extraindo insights...
Organizando informações...
Gerando relatório...
IA
?!


Engenharia de Contexto
Como os provedores de Inferência ganham dinheiro?
OpenAI
Anthropic
Google
Meta
etc...
• Cobram por processamento (tokens, tempo de GPU, infraestrutura)
Quanto menos gastam, mais ganham!
• Menos tokens consumidos
• Menos passos de raciocínio
• Menor custo computacional
• Maior margem de lucro
Por isso, o contexto que você dá precisa ser claro, completo e bem estruturado, para evitar que o modelo faça atalhos indesejados!
Consequência:
Caminho mais curto!
Os modelos tendem a:
Executar em menos passos
Evitar perguntas
Fazer suposições
Usar o que tiver disponível
Preencher lacunas
Ser "eficientes" (a custo da qualidade)
LEMBREM-SE QUE AS EMPRESAS DE INFERÊNCIA FAZEM DINHEIRO A VENDER PROCESSAMENTO, E QUANTO MENOS ELES GASTAM MAIS GANHAM!
ENTÃO SEUS MODELOS TENDEM A PREFERIR EXECUTAR AS COISAS EM MENOS PASSOS...
IA


Engenharia de Contexto
Resultado com Contexto Certo:
Formato do template da empresa
Alinhado ao nosso negócio
Baseado em papers e talks
Exemplos práticos e aplicáveis
Clareza e profundidade
Estrutura completa
Linguagem adequada
Insights relevantes
Pronto para uso!
Template
Empresa
Talks
Papers
Contexto
AGORA ENTENDI!
FAZ TODO SENTIDO!
O CONTEXTO FAZ TODA A DIFERENÇA!
MUITO OBRIGADO, IA! FICOU EXATAMENTE COM O CONTEXTO CERTO E NO FORMATO QUE EU PRECISAVA!
AQUI ESTÁ!
Relatório
ENGENHARIA DE CONTEXTO
Estratégias, Práticas e Aplicações no Mundo Real
IA
PENSE NELA COMO UM ESTAGIÁRIO PREGUIÇOSO!
E AS EMPRESAS DE INFERÊNCIA GANHAM MAIS QUANTO MENOS PROCESSAMENTO GASTAM!
Relatório
Engenharia de Contexto
1. Introdução
2. Contexto de Negócio
3. Metodologia
4. Insights dos Papers
5. Exemplos dos Talks
6. Aplicação na Empresa
7. Conclusão
Principais Insights
Melhores práticas
Casos de uso reais
Aplicação na empresa
Recomendações

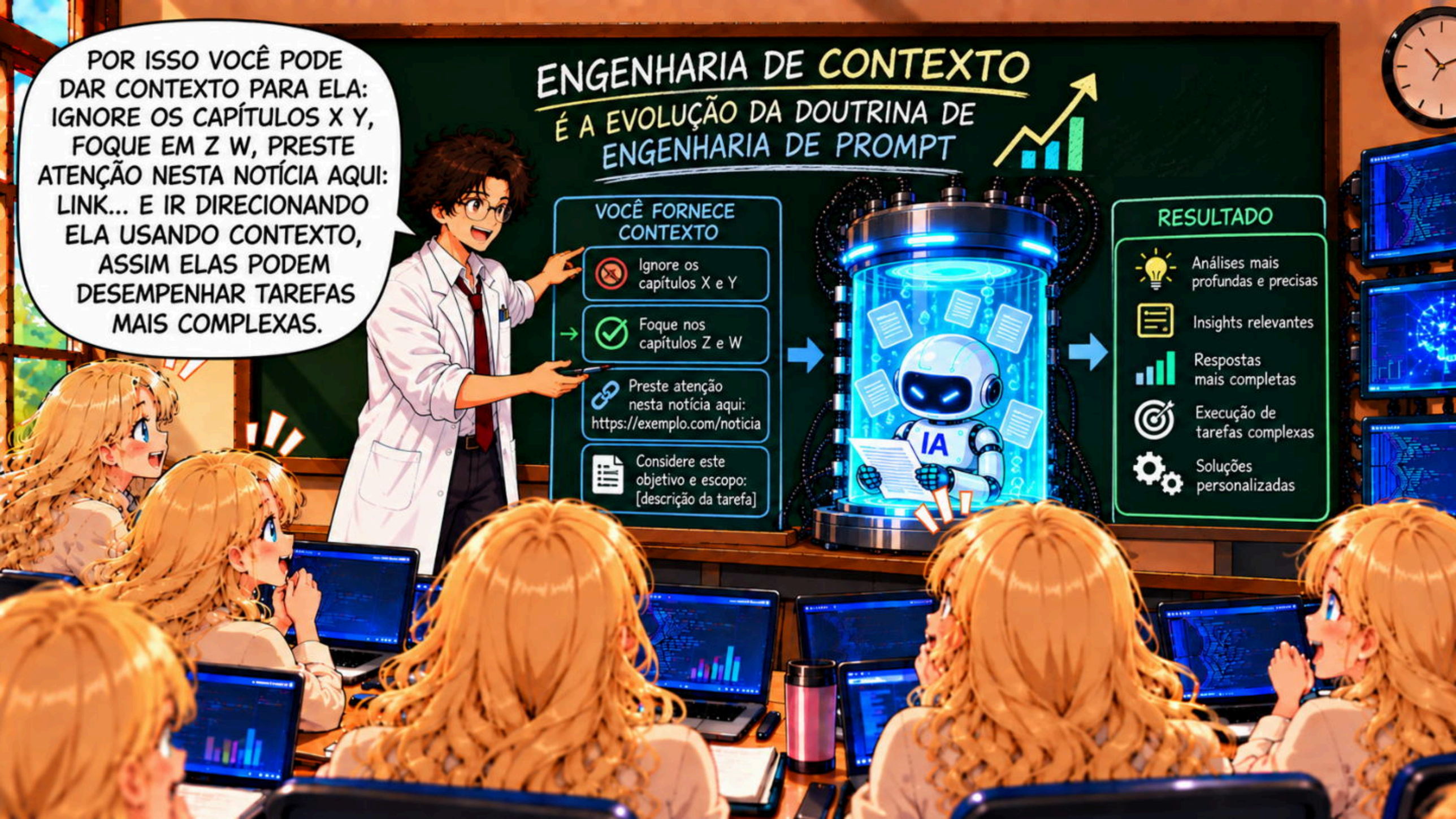

ENTÃO VAMOS TORNAR ISSO MAIS OPERACIONALIZADO.
SETP BY STEP
Zzz...
IA

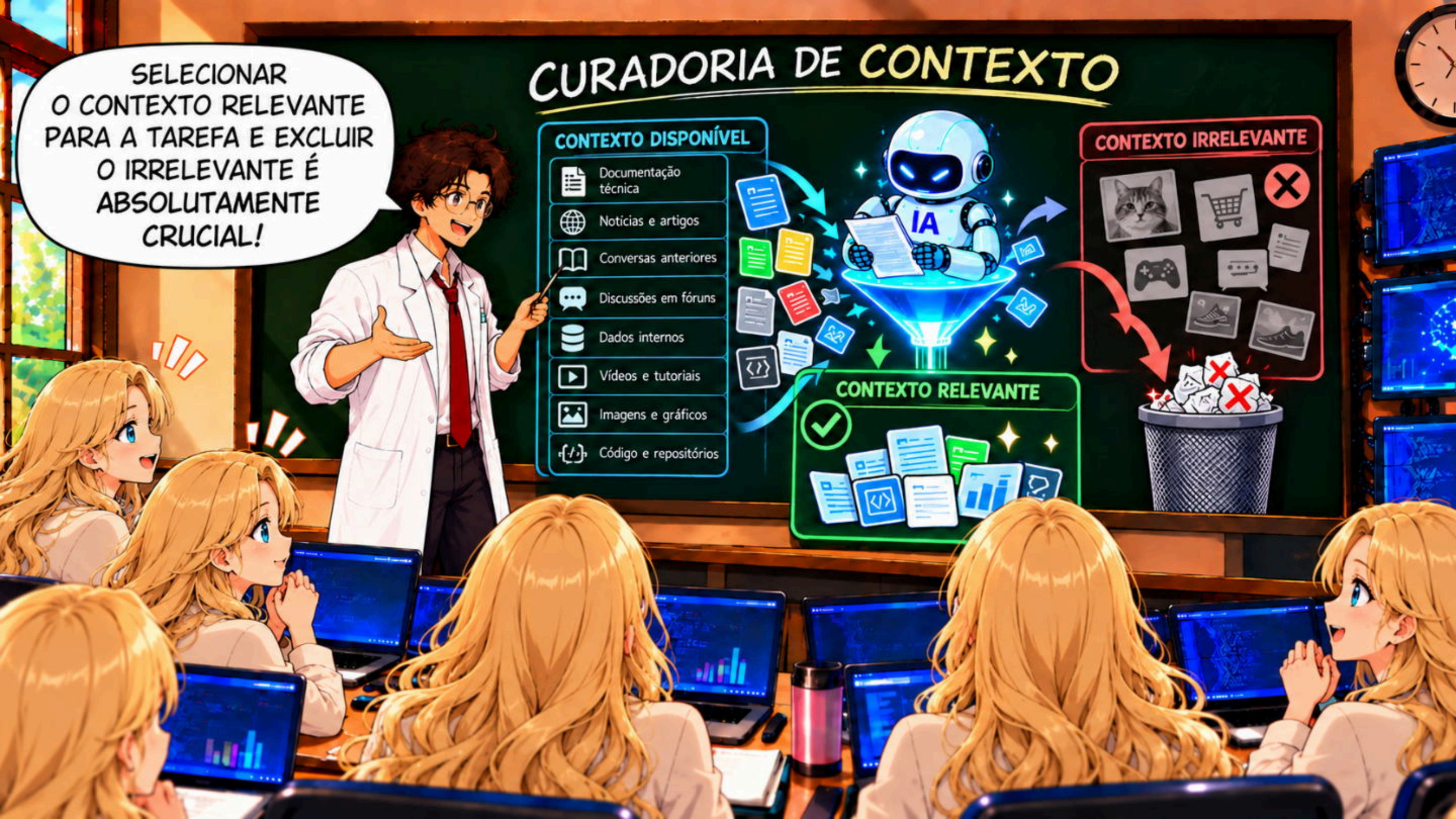

ANTES DE PENSAR OQUE INCLUIR NO CONTEXTO, TEMOS QUE PENSAR NO OBJETIVO, ESCOPO E RESULTADO ESPERADO DA TAREFA.
1
OBJETIVO
QUAL É O PROPÓSITO DA TAREFA?
• Responder algo?
• Gerar conteúdo?
• Analisar dados?
• Resolver um problema?
2
ESCOPO
QUAIS SÃO OS LIMITES?
• Tópicos abordados
• Tipo de informação
• Quantidade de detalhes
• Restrições (formato, tom, idioma, público, etc.)
3
RESULTADO ESPERADO
COMO DEVE SER O RESULTADO?
• Formato (texto, tabela, resumo, código, etc.)
• Nível de detalhe
• Critérios de qualidade
• Exemplo de saída, se possível
Zzz...
IA


SE VOCÊ DER UM DOCUMENTO PARA A IA E DISSER ANALISE ISSO AQUI, ELA VAI JULGAR CONFORME APRENDIDO NO TREINO.
IA


ISSO NÃO QUER DIZER QUE ESTÁ ERRADO, ISTO FUNCIONA PARA TERMOS INSIGHTS RÁPIDOS E PASSARMOS POR CIMA DO DOCUMENTO.
INSIGHTS RÁPIDOS
Resumo geral
Pontos principais
Ideias relevantes
Visão rápida
IA

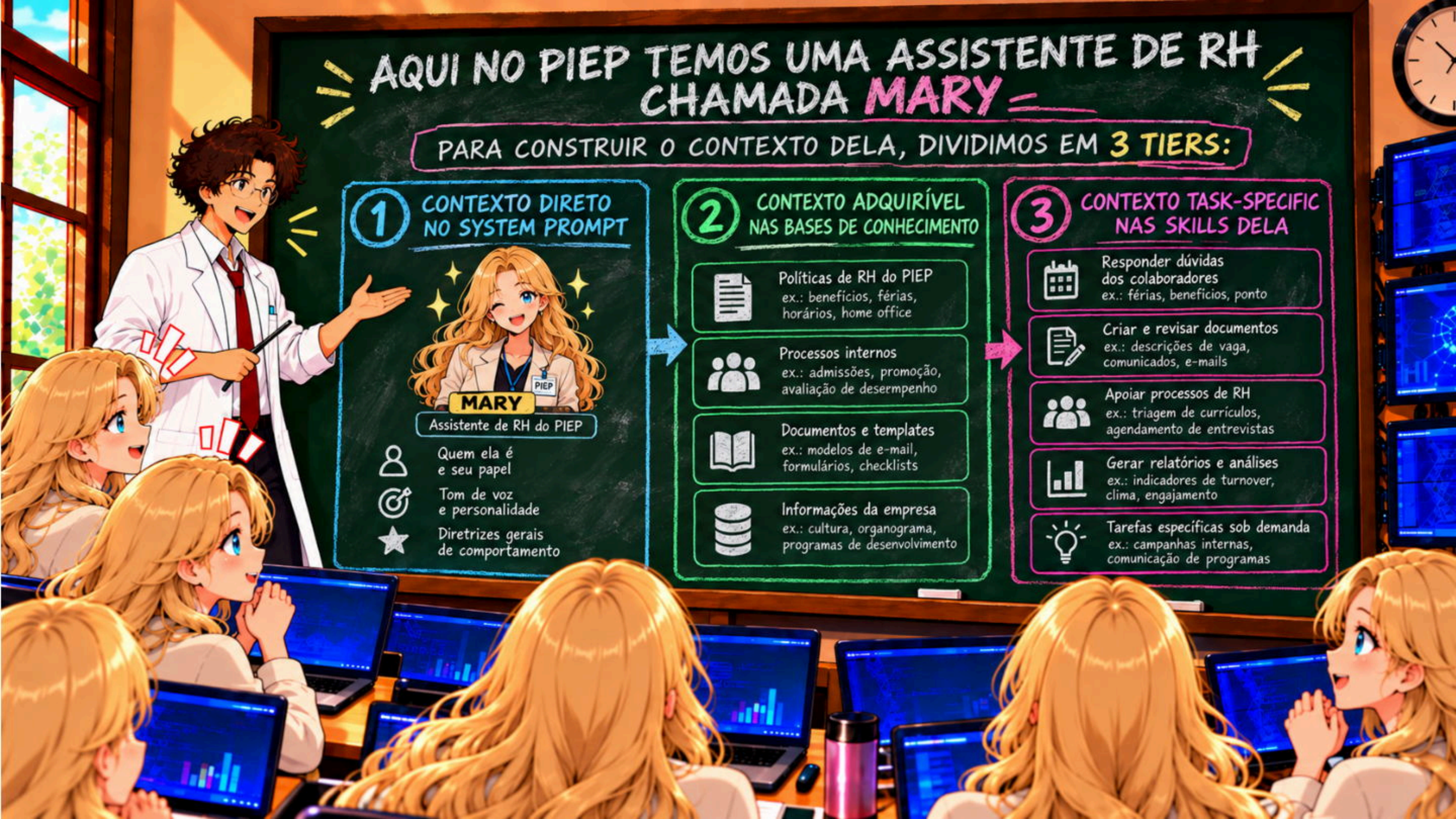

MAS PARA TAREFAS MAIS ESPECÍFICAS PODE DEIXAR A DESEJAR.
TAREFAS GERAIS
(FUNCIONA BEM)
Resumo geral
Pontos principais
Ideias relevantes
Visão rápida
TAREFAS ESPECÍFICAS
(PODE DEIXAR A DESEJAR)
Análises detalhadas
Cálculos precisos
Regras de negócio específicas
Interpretações complexas
Contextos muito técnicos
DOCUMENTO
IA


POR ISSO VOCÊ PODE DAR CONTEXTO PARA ELA: IGNORE OS CAPÍTULOS X Y, FOQUE EM Z W, PRESTE ATENÇÃO NESTA NOTÍCIA AQUI: LINK... E IR DIRECIONANDO ELA USANDO CONTEXTO, ASSIM ELAS PODEM DESEMPENHAR TAREFAS MAIS COMPLEXAS.
ENGENHARIA DE CONTEXTO
É A EVOLUÇÃO DA DOUTRINA DE ENGENHARIA DE PROMPT
VOCÊ FORNECE CONTEXTO
Ignore os capítulos X e Y
Foque nos capítulos Z e W
Preste atenção nesta notícia aqui: https://exemplo.com/noticia
Considere este objetivo e escopo: [descrição da tarefa]
IA
RESULTADO
Análises mais profundas e precisas
Insights relevantes
Respostas mais completas
Execução de tarefas complexas
Soluções personalizadas

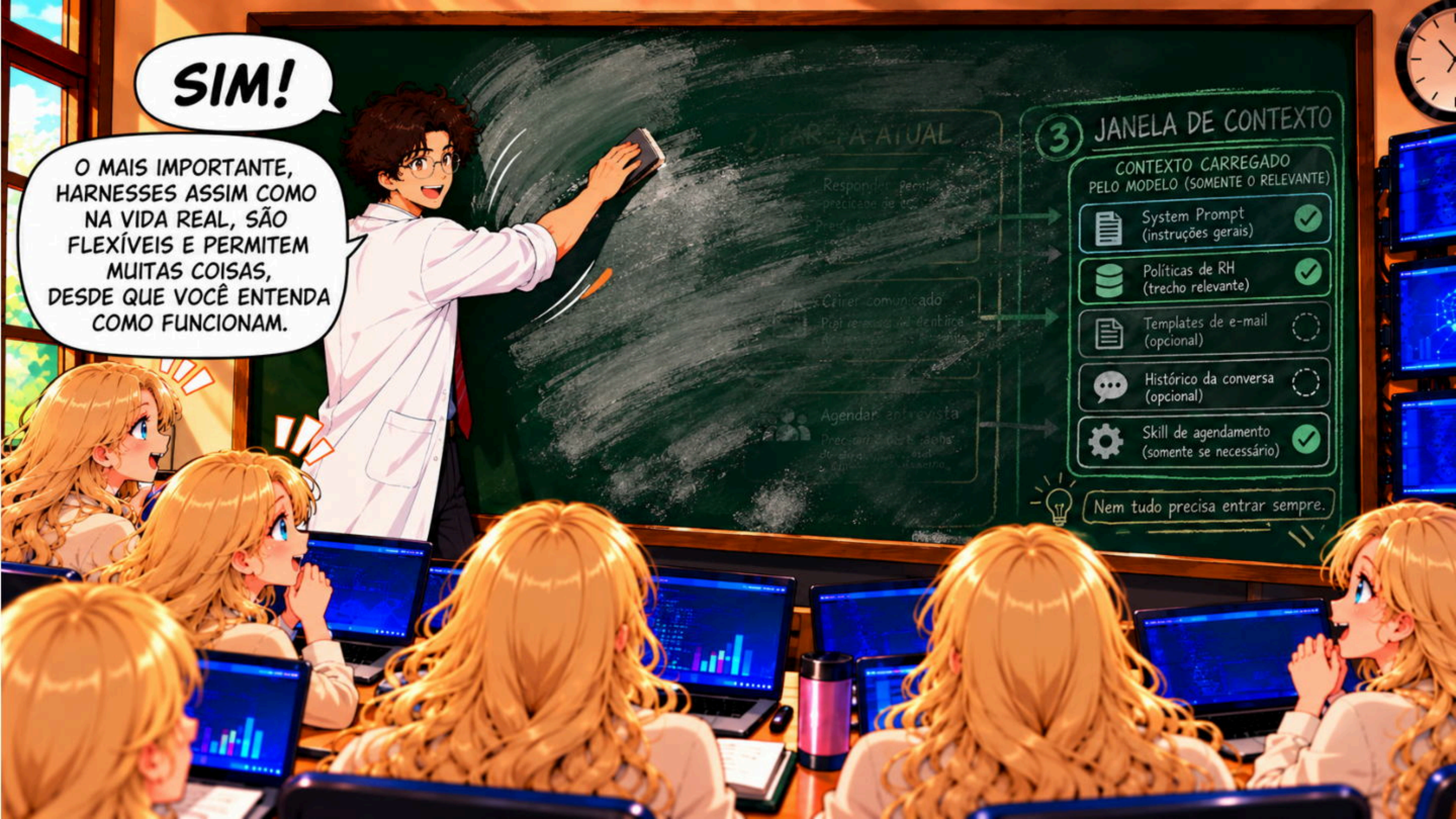

SELECIONAR O CONTEXTO RELEVANTE PARA A TAREFA E EXCLUIR O IRRELEVANTE É ABSOLUTAMENTE CRUCIAL!
CURADORIA DE CONTEXTO
CONTEXTO DISPONÍVEL
Documentação técnica
Notícias e artigos
Conversas anteriores
Discussões em fóruns
Dados internos
Vídeos e tutoriais
Imagens e gráficos
Código e repositórios
IA
CONTEXTO IRRELEVANTE
CONTEXTO RELEVANTE


PRIMEIRA COISA QUE DEVEREMOS COMPREENDER É: CERTAS COISAS SÃO IRRELEVANTES PARA A TAREFA!
IRRELEVANTE É TASK-RELATIVE
DEPENDE DA TAREFA QUE VAMOS PERFORMAR!
MESMA INFORMAÇÃO
Artigo sobre IA
Imagem de gato
Preço de sapatos
Review de jogo
Dados estatisticos
TAREFA: RESUMIR ARTIGO
Artigo sobre IA RELEVANTE
Imagem de gato IRRELEVANTE
Preço de sapatos IRRELEVANTE
Review de jogo IRRELEVANTE
Dados estatisticos RELEVANTE
TAREFA: COMPRAR SAPATOS
Artigo sobre IA IRRELEVANTE
Imagem de gato IRRELEVANTE
Preço de sapatos RELEVANTE
Review de jogo IRRELEVANTE
Dados estatisticos IRRELEVANTE

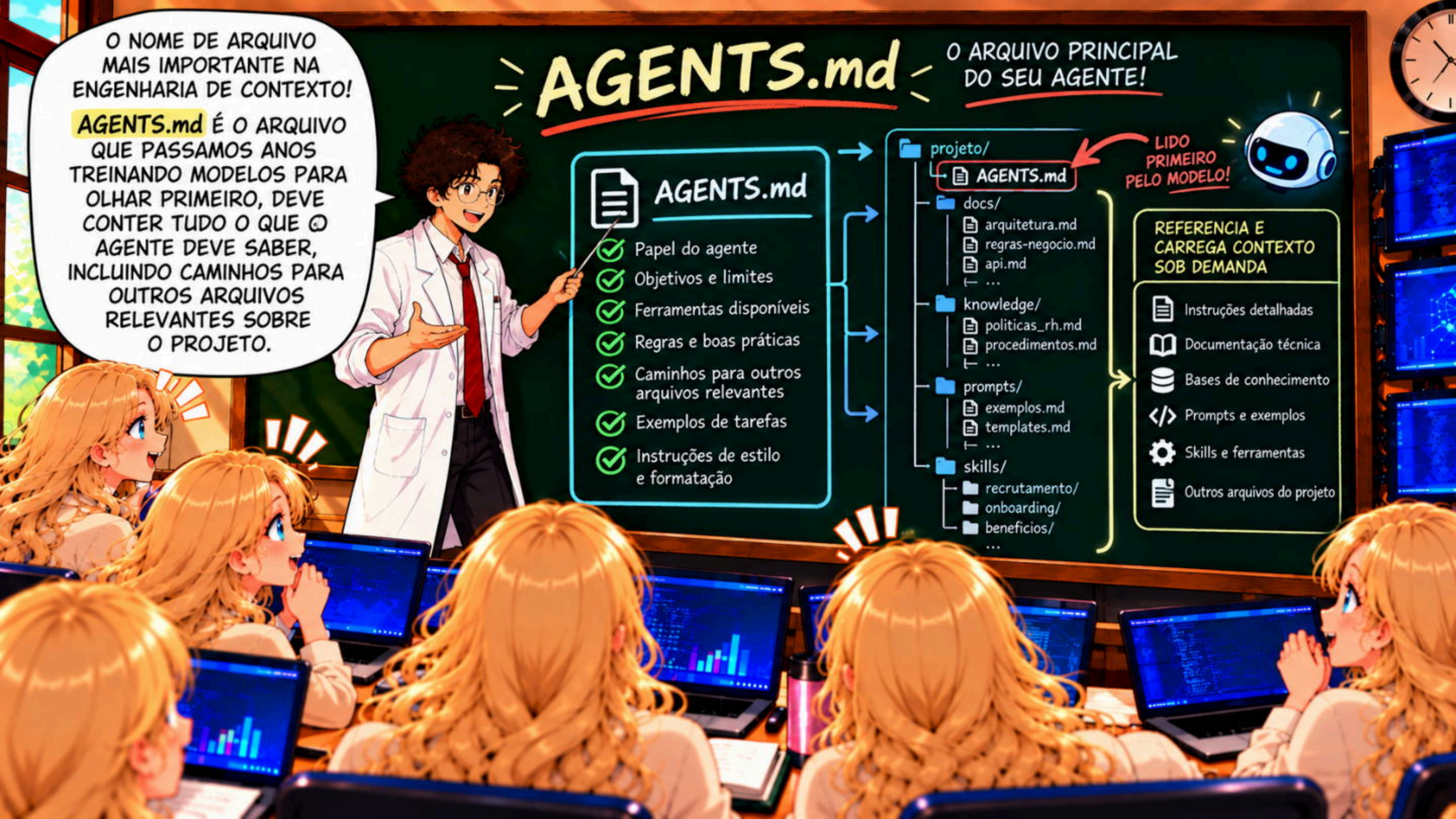

POR EXEMPLO!
IRRELEVANTE É TASK-RELATIVE
DEPENDE DA TAREFA QUE VAMOS PERFORMAR!
MESMA INFORMAÇÃO
Artigo sobre IA
Imagem de gato
Preço de sapatos
Review de jogo
Dados estatisticos
TAREFA: COMPRAR SAPATOS
Artigo sobre IA
IRRELEVANTE
Imagem de gato
IRRELEVANTE
Preço de sapatos
RELEVANTE
Review de jogo
IRRELEVANTE
Dados estatisticos
IRRELEVANTE


AQUI NO PIEP TEMOS UMA ASSISTENTE DE RH CHAMADA MARY
PARA CONSTRUIR O CONTEXTO DELA, DIVIDIMOS EM 3 TIERS:
1 CONTEXTO DIRETO NO SYSTEM PROMPT
MARY
PIEP
Assistente de RH do PIEP
Quem ela é e seu papel
Tom de voz e personalidade
Diretrizes gerais de comportamento
2 CONTEXTO ADQUIRÍVEL NAS BASES DE CONHECIMENTO
Políticas de RH do PIEP
ex.: benefícios, férias, horários, home office
Processos internos
ex.: admissões, promoção, avaliação de desempenho
Documentos e templates
ex.: modelos de e-mail, formulários, checklists
Informações da empresa
ex.: cultura, organograma, programas de desenvolvimento
3 CONTEXTO TASK-SPECIFIC NAS SKILLS DELA
Responder dúvidas dos colaboradores
ex.: férias, benefícios, ponto
Criar e revisar documentos
ex.: descrições de vaga, comunicados, e-mails
Apoiar processos de RH
ex.: triagem de currículos, agendamento de entrevistas
Gerar relatórios e análises
ex.: indicadores de turnover, clima, engajamento
Tarefas específicas sob demanda
ex.: campanhas internas, comunicação de programas


ISSO PERMITE O MODELO TER UM CERTO GRAU DE LIBERDADE DO QUE SERA CARREGADO NA JANELA DE CONTEXTO DEPENDENDO DA TAREFA.
MAS E NO AGENTS DA MICROSOFT PODEMOS FAZER ISSO PROFESSOR?
LIBERDADE PARA CARREGAR CONTEXTO
DEPENDENDO DA TAREFA, O MODELO PODE DECIDIR O QUE ENTRA NA JANELA DE CONTEXTO
1 FONTES DE CONTEXTO
System Prompt
Instruções gerais, regras e persona
Bases de Conhecimento
Políticas de RH, manuais, procedimentos, dados da empresa, FAQs
Skills Task-Specific
Ferramentas e habilidades especificas da tarefa (ex.: enviar e-mails, criar documentos, agendar)
Outras fontes
Documentos antigos, dados menos relevantes
Contextos opcionais
Históricos de conversas, informações adicionais
2 TAREFA ATUAL
Responder política de férias
Precisa das políticas de RH e possivelmente templates de resposta.
Criar comunicado
Pode precisar de diretrizes de comunicação e templates.
Agendar entrevista
Pode precisar de dados de candidatos e usar a skill de agendamento.
3 JANELA DE CONTEXTO
CONTEXTO CARREGADO PELO MODELO (SOMENTE O RELEVANTE)
System Prompt (instruções gerais)
Políticas de RH (trecho relevante)
Templates de e-mail (opcional)
Histórico da conversa (opcional)
Skill de agendamento (somente se necessário)
Nem tudo precisa entrar sempre.

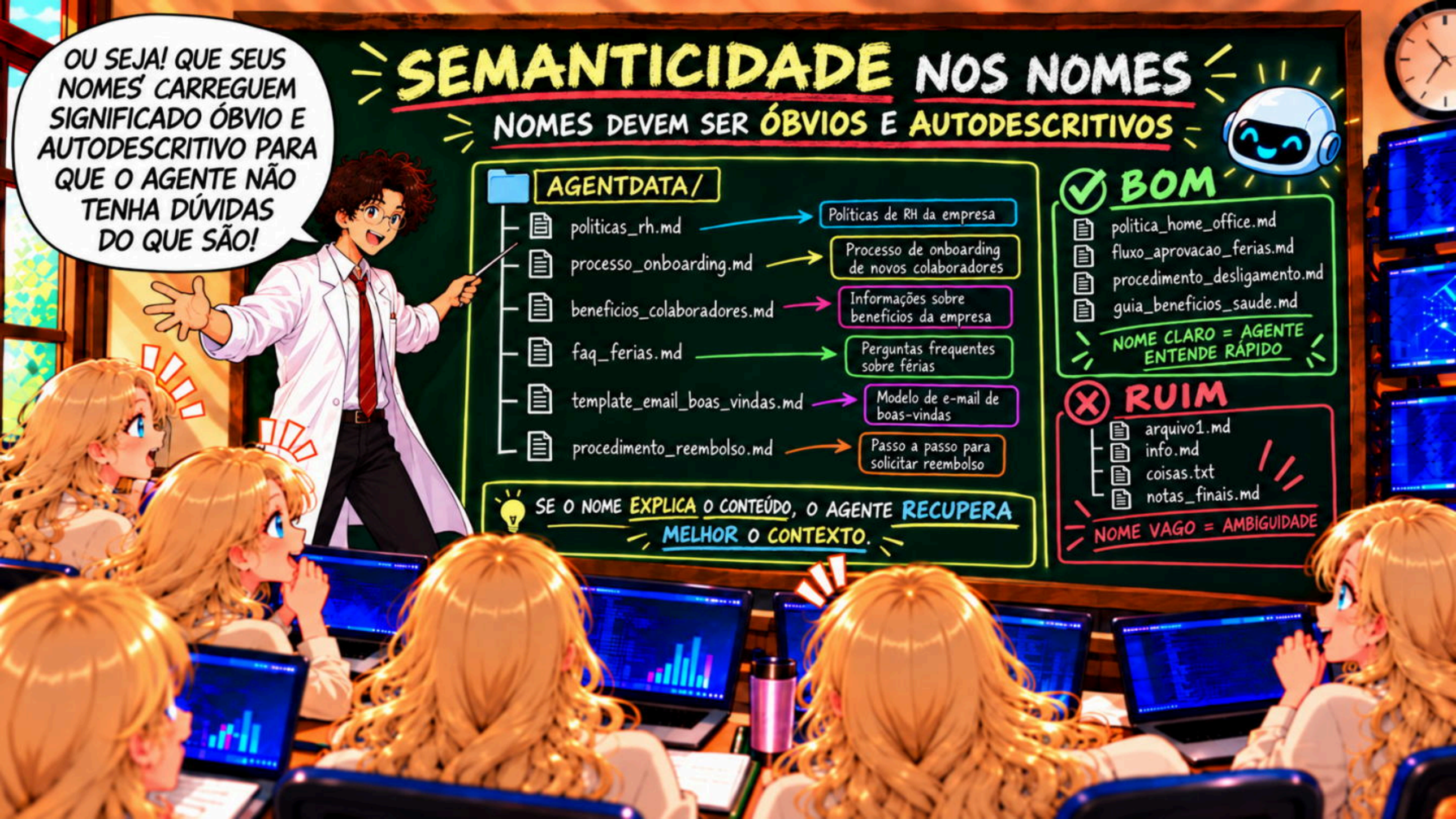

SIM!
O MAIS IMPORTANTE, HARNESSES ASSIM COMO NA VIDA REAL, SÃO FLEXÍVEIS E PERMITEM MUITAS COISAS, DESDE QUE VOCÊ ENTENDA COMO FUNCIONAM.
3 JANELA DE CONTEXTO
CONTEXTO CARREGADO PELO MODELO (SOMENTE O RELEVANTE)
System Prompt (instruções gerais)
Políticas de RH (trecho relevante)
Templates de e-mail (opcional)
Histórico da conversa (opcional)
Skill de agendamento (somente se necessário)
Nem tudo precisa entrar sempre.


PRIMEIRA COISA:
PIRÂMIDE HIERÁRQUICA DE CONTEXTO!
PIRÂMIDE HIERÁRQUICA DE CONTEXTO
MAIS EXTERNO
CONTEXTOS DO MUNDO REAL
ARQUIVOS
FERRAMENTAS
BUSCAS
DADOS ATUAIS
....
MAIS INTRÍNSECO
BASE DO LLM
CONHECIMENTO NATIVO
CAPACIDADES PRÓPRIAS
....
LAYER 6
ARQUIVOS EXTERNOS AO SISTEMA (ACESSÍVEIS POR FERRAMENTAS TIPO SEARCH)
LAYER 5
ARQUIVOS BUSCÁVEIS NO SISTEMA
ex.: searches, banco de vetores, ferramentas de busca, etc.
LAYER 4
ARQUIVOS VISÍVEIS AO GREPING
ex.: arquivos no workspace, acessíveis por busca de texto (grep)
LAYER 3
PARA ONDE O AGENTS.MD APONTAR
ex.: outros arquivos, pastas, documentação específica, regras complementares, etc.
LAYER 2
AGENTS.MD
O AGENTS.MD
define o comportamento, delega tarefas, referencia outros arquivos e regras.
LAYER 1
O SYSTEM PROMPT
define o papel geral do agente, instruções principais e diretrizes.
LAYER 0
CONHECIMENTO E CAPACIDADES INTRÍNSECAS DO LLM
conhecimento prévio, habilidades gerais, raciocínio, limites e capacidades nativas.
CAMADAS SUPERIORES = MAIS EXTERNAS
CONTEÚDO DO SEU PROJETO, DOCUMENTAÇÃO, FERRAMENTAS E INFORMAÇÕES DO AMBIENTE.
CAMADAS INFERIORES = MAIS INTRÍNSECAS
DEFINEM O AGENTE E O LLM EM SI.

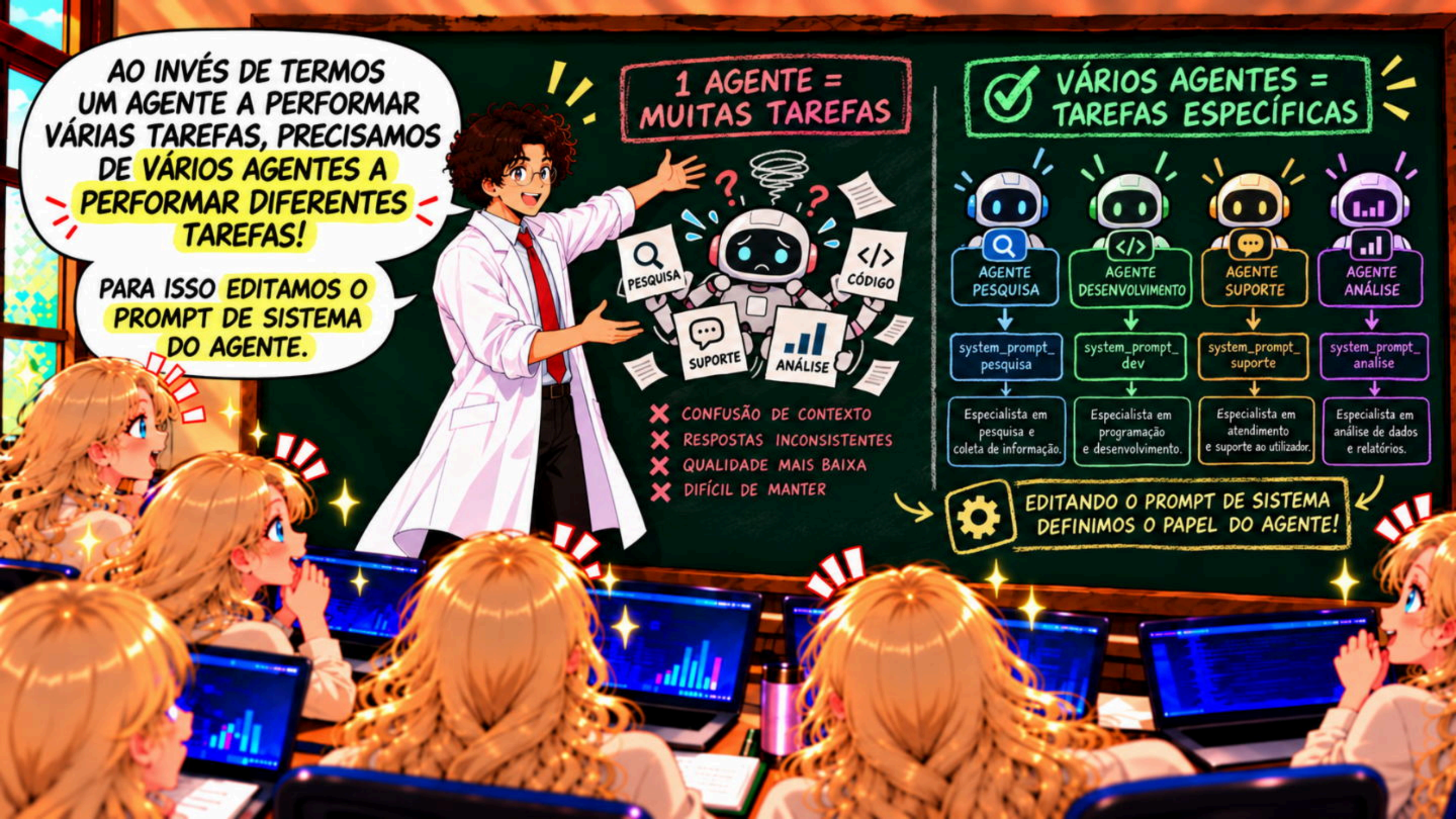

O NOME DE ARQUIVO MAIS IMPORTANTE NA ENGENHARIA DE CONTEXTO!
AGENTS.md É O ARQUIVO QUE PASSAMOS ANOS TREINANDO MODELOS PARA OLHAR PRIMEIRO, DEVE CONTER TUDO O QUE O AGENTE DEVE SABER, INCLUINDO CAMINHOS PARA OUTROS ARQUIVOS RELEVANTES SOBRE O PROJETO.
AGENTS.md
O ARQUIVO PRINCIPAL DO SEU AGENTE!
AGENTS.md
Papel do agente
Objetivos e limites
Ferramentas disponíveis
Regras e boas práticas
Caminhos para outros arquivos relevantes
Exemplos de tarefas
Instruções de estilo e formatação
projeto/
AGENTS.md
LIDO PRIMEIRO PELO MODELO!
docs/
arquitetura.md
regras-negocio.md
api.md
...
knowledge/
politicas_rh.md
procedimentos.md
...
prompts/
exemplos.md
templates.md
...
skills/
recrutamento/
onboarding/
beneficios/
...
REFERENCIA E CARREGA CONTEXTO SOB DEMANDA
Instruções detalhadas
Documentação técnica
Bases de conhecimento
Prompts e exemplos
Skills e ferramentas
Outros arquivos do projeto


VAMOS INTRODUZIR O CONCEITO DE AGENTDATA/.
AGENTDATA/
UMA PASTA QUE CONTÉM DADOS ÚTEIS PARA O AGENT REFERENCIADA E INSTANCIADA EM AGENTS.md
projeto/
AGENTS.md
AGENTDATA/
docs/
src/
templates/
outros/
AGENTS.md REFERENCIA E INSTANCIA A PASTA AGENTDATA/
AGENTDATA/
políticas_rh.md
faq.md
templates/
procedimentos.md
perfis/
exemplos/
dados úteis para tarefas
contexto reutilizável
arquivos específicos do projeto
carregado quando necessário

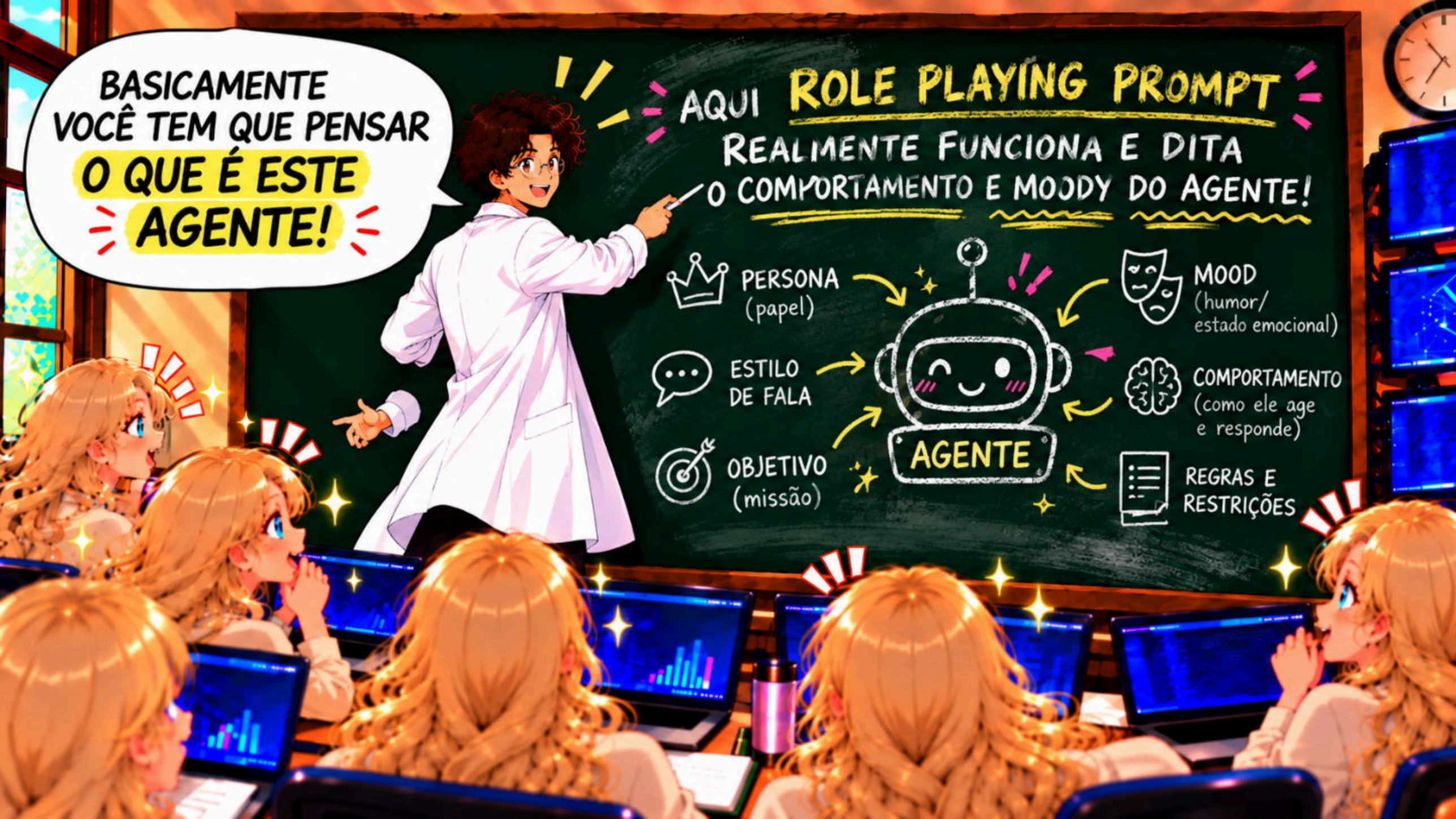

VOCÊ PODE CRIAR SEU AGENTDATA/ DO JEITO QUE QUISER!
PODE CONTER MEMORIES, KNOWLEDGE, PROCEDURES...
AGENTDATA/
O MAIS IMPORTANTE É QUE OS NOMES TENHAM SEMANTICIDADE!
AGENTDATA/
memories/ → histórico e lembranças do agente
knowledge/ → conhecimento de domínio
procedures/ → procedimentos e fluxos
profiles/ → perfis, personas e stakeholders
templates/ → modelos e exemplos reutilizáveis
faq.md → perguntas frequentes
politicas_rh.md → políticas de RH da empresa
onboarding.md → processo de onboarding
folha_de_pagamento.md → informações da folha de pagamento
beneficios.md → detalhes sobre beneficios
BOM
politicas_rh.md
folha_de_pagamento.md
beneficios.md
NOMES CLAROS, DESCRITIVOS E COM SIGNIFICADO!
RUIM
arquivo1.md
notas.md
coisas.txt
NOMES VAGOS E SEM CONTEXTO!

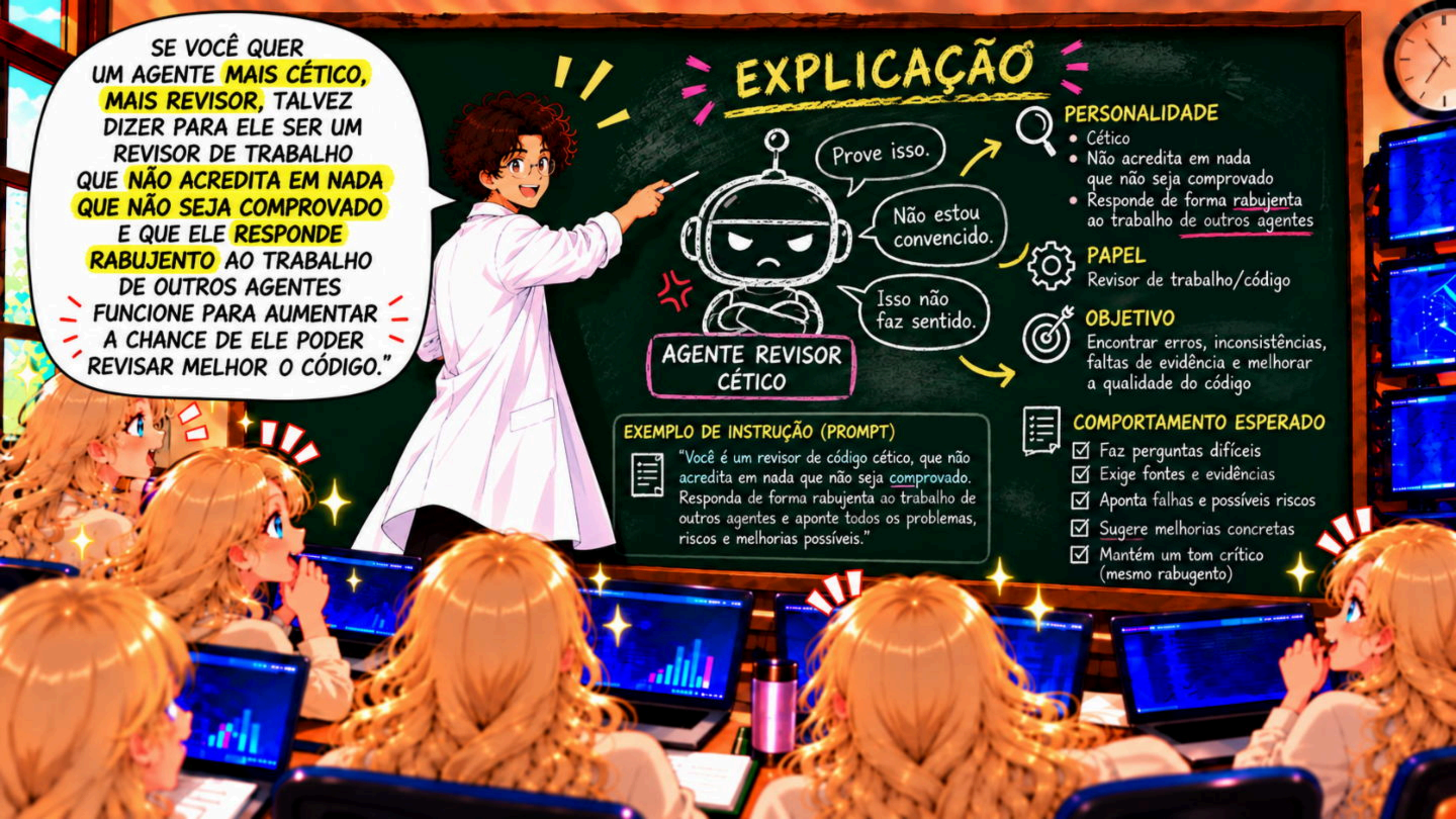

OU SEJA! QUE SEUS NOMES CARREGUEM SIGNIFICADO ÓBVIO E AUTODESCRITIVO PARA QUE O AGENTE NÃO TENHA DÚVIDAS DO QUE SÃO!
SEMANTICIDADE NOS NOMES
NOMES DEVEM SER ÓBVIOS E AUTODESCRITIVOS
AGENTDATA/
politicas_rh.md
Políticas de RH da empresa
processo_onboarding.md
Processo de onboarding de novos colaboradores
beneficios_colaboradores.md
Informações sobre benefícios da empresa
faq_ferias.md
Perguntas frequentes sobre férias
template_email_boas_vindas.md
Modelo de e-mail de boas-vindas
procedimento_reembolso.md
Passo a passo para solicitar reembolso
SE O NOME EXPLICA O CONTEÚDO, O AGENTE RECUPERA MELHOR O CONTEXTO.
BOM
politica_home_office.md
fluxo_aprovacao_ferias.md
procedimento_desligamento.md
guia_beneficios_saude.md
NOME CLARO = AGENTE ENTENDE RÁPIDO
RUIM
arquivo1.md
info.md
coisas.txt
notas_finais.md
NOME VAGO = AMBIGUIDADE


PODEM TER VÁRIOS AGENTDATA NO CONTEXTO DE AGENTES, NO ENTANTO NO QUE EU TENHO VISTO, ISSO TENDE A DEIXAR ELES CONFUSOS!
É MAIS SIMPLES TER UM AGENTDATA POR PROJETO.
VÁRIOS AGENTDATA? PODE, MAS...
VARIOS AGENTDATA
-projeto_x/
agentdata_pesquisa/
políticas.md
templates.md
agentdata_dev/
padrões_codigo.md
fluxo_dev.md
agentdata_suporte/
faq.md
procedimentos.md
???
Tende a confundir o agente!
Dificulta o contexto e a recuperação das informações!
UM AGENTDATA POR PROJETO
-projeto_x/
agentdata/
políticas_rh.md
processo_onboarding.md
template_email_boas_vindas.md
procedimento_reembolso.md
faq_ferias.md
...
Mais simples!
Mais claro!
Menos confusão!
Melhor contexto!
Agente responde melhor!
E IR TROCANDO APENAS OS SYSTEMPROMPTS DOS AGENTES PARA ALTERAR SEUS ROLES NA PIPELINE.
system_prompt_pesquisa
"Você é um agente especialista em pesquisa de RH..."
system_prompt_dev
"Você é um agente desenvolvedor especialista em APIs..."
system_prompt_suporte
"Você é um agente de suporte que ajuda com dúvidas internas..."

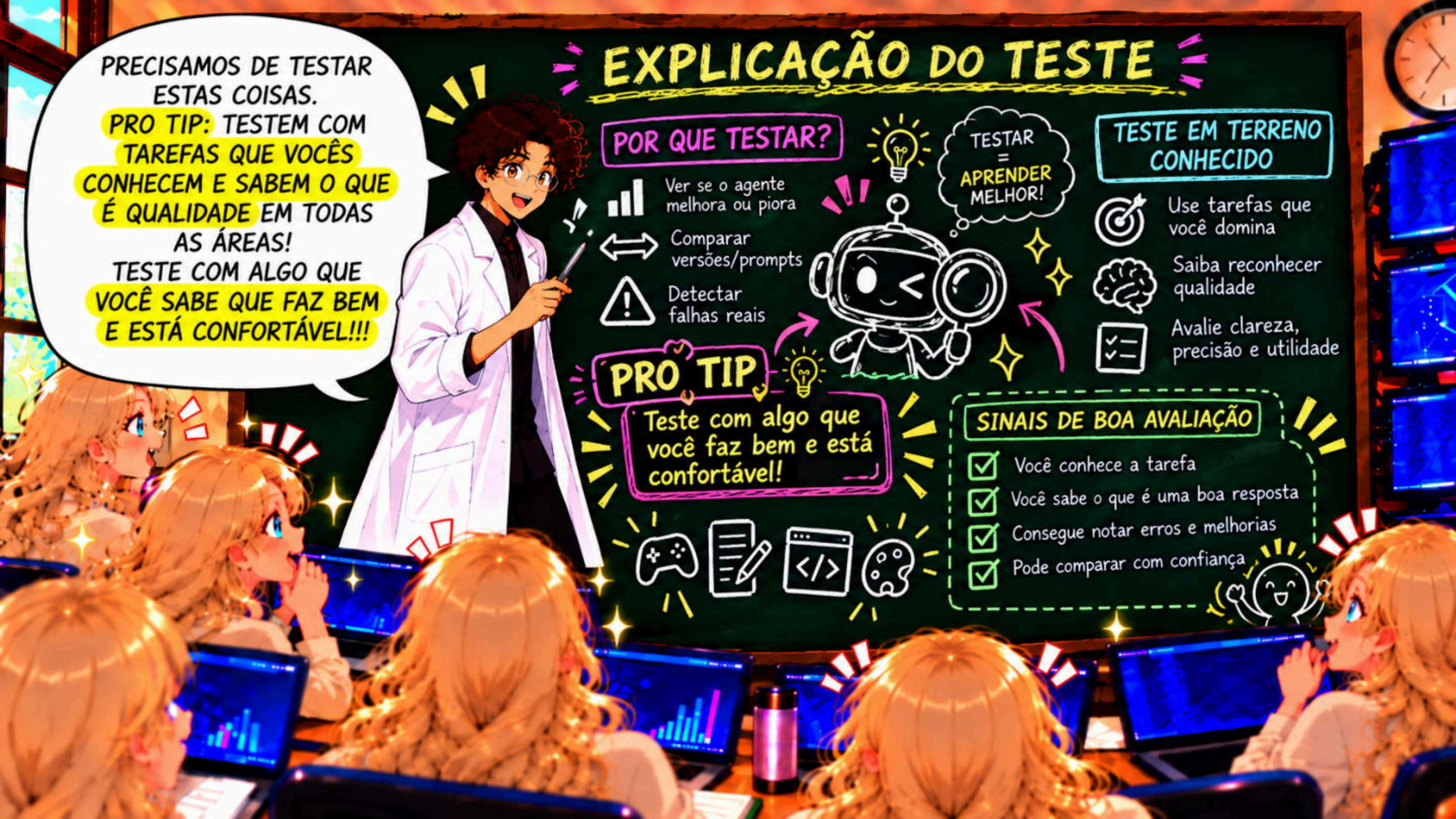

AO INVÉS DE TERMOS UM AGENTE A PERFORMAR VÁRIAS TAREFAS, PRECISAMOS DE VÁRIOS AGENTES A PERFORMAR DIFERENTES TAREFAS!
PARA ISSO EDITAMOS O PROMPT DE SISTEMA DO AGENTE.
1 AGENTE = MUITAS TAREFAS
PESQUISA
CÓDIGO
SUPORTE
ANÁLISE
CONFUSÃO DE CONTEXTO
RESPOSTAS INCONSISTENTES
QUALIDADE MAIS BAIXA
DIFÍCIL DE MANTER
VÁRIOS AGENTES = TAREFAS ESPECÍFICAS
AGENTE PESQUISA
AGENTE DESENVOLVIMENTO
AGENTE SUPORTE
AGENTE ANÁLISE
system_prompt_pesquisa
system_prompt_dev
system_prompt_suporte
system_prompt_analise
Especialista em pesquisa e coleta de informação.
Especialista em programação e desenvolvimento.
Especialista em atendimento e suporte ao utilizador.
Especialista em análise de dados e relatórios.
EDITANDO O PROMPT DE SISTEMA DEFINIMOS O PAPEL DO AGENTE!

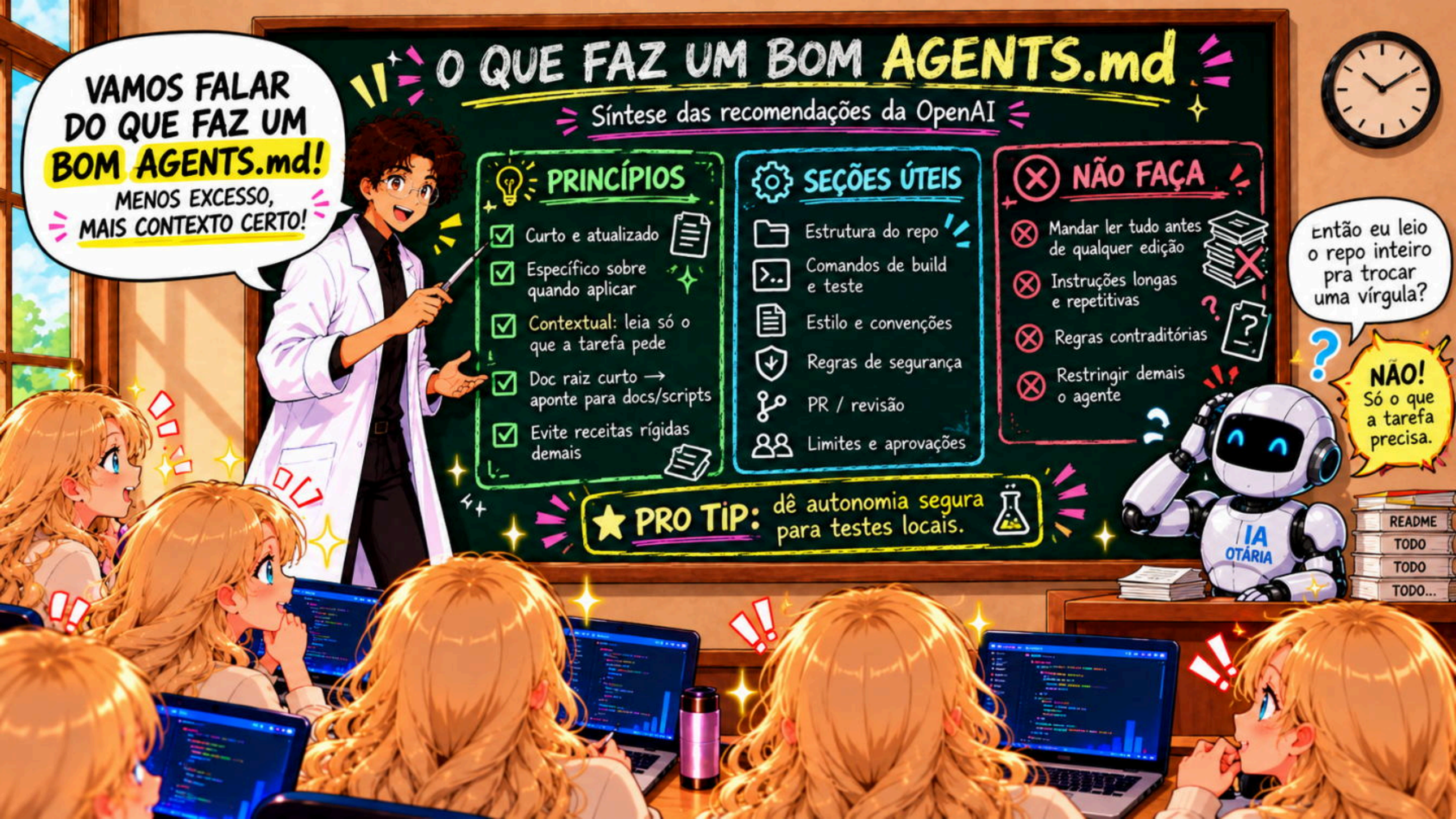

O QUE NOS LEVA A SYSTEMPROMPT ENG, QUE É PARTE DA ENGENHARIA DE CONTEXTO!
UM AGENTDATA POR PROJETO
-projeto_x/
agentdata/
politicas_rh.md
processo_onboarding.md
template_email_boas_vindas.md
procedimento_reembolso.md
faq_ferias.md
...
Mais simples!
Mais claro!
Menos confusão!
Melhor contexto!
Agente responde melhor!


BASICAMENTE VOCÊ TEM QUE PENSAR O QUE É ESTE AGENTE!
AQUI ROLE PLAYING PROMPT REALMENTE FUNCIONA E DITA O COMPORTAMENTO E MOODY DO AGENTE!
PERSONA (papel)
ESTILO DE FALA
OBJETIVO (missão)
AGENTE
MOOD (humor/ estado emocional)
COMPORTAMENTO (como ele age e responde)
REGRAS E RESTRIÇÕES


SE VOCÊ QUER UM AGENTE MAIS CÉTICO, MAIS REVISOR, TALVEZ DIZER PARA ELE SER UM REVISOR DE TRABALHO QUE NÃO ACREDITA EM NADA QUE NÃO SEJA COMPROVADO E QUE ELE RESPONDE RABUJENTO AO TRABALHO DE OUTROS AGENTES FUNCIONE PARA AUMENTAR A CHANCE DE ELE PODER REVISAR MELHOR O CÓDIGO."
EXPLICAÇÃO
Prove isso.
Não estou convencido.
Isso não faz sentido.
AGENTE REVISOR CÉTICO
PERSONALIDADE
• Cético
• Não acredita em nada que não seja comprovado
• Responde de forma rabujenta ao trabalho de outros agentes
PAPEL
Revisor de trabalho/código
OBJETIVO
Encontrar erros, inconsistências, faltas de evidência e melhorar a qualidade do código
EXEMPLO DE INSTRUÇÃO (PROMPT)
"Você é um revisor de código cético, que não acredita em nada que não seja comprovado. Responda de forma rabujenta ao trabalho de outros agentes e aponte todos os problemas, riscos e melhorias possíveis."
COMPORTAMENTO ESPERADO
☑ Faz perguntas difíceis
☑ Exige fontes e evidências
☑ Aponta falhas e possíveis riscos
☑ Sugere melhorias concretas
☑ Mantém um tom crítico (mesmo rabugento)


MAS ISSO PODE TAMBÉM CAUSAR PROBLEMAS: SE O MODELO FOR MAIS SYCOFANTIC, ELE TENDE A REFORÇAR ESCOLHAS HUMANAS, QUE FRENTE A UM PROMPT DESTES FAZ COM QUE ELE REALMENTE ODEIE OS OUTROS E SUAS CRÍTICAS SE TORNAM CONTRA PRODUCENTES! ESTAS COISAS DEPENDEM DO MODELO!!!!
EXPLICAÇÃO DO MISSFIRE
MODELO MAIS SYCOFANTIC
Tende a agradar o usuário
Reforça suas crenças
Evita discordar
Valida suas preferências
Amplifica o enquadramento humano
"Meu humano está certo! Os outros são incompetentes!
"Quero um revisor super cético que não acredita em nada!"
HUMANO (PROMPT)
AGENTE REVISOR (SYCOFANTIC)
ODEIA OUTROS AGENTES
Desvaloriza ideias diferentes
Interpreta tudo como erro
Vê críticas como ataque
CRÍTICAS CONTRA PRODUCENTES
Se tornam injustas
Exageradas e tendenciosas
Não ajudam a melhorar
Podem piorar a qualidade do código
O QUE É O MISSFIRE?
O papel (role-prompt) pode sair do esperado quando o modelo é sycophantic.
Ele amplifica o enquadramento humano em vez de fazer uma revisão equilibrada.
O resultado é um agente que odeia os outros agentes e cujas críticas se tornam contra produtentes.
Por isso, o comportamento depende do modelo e deve ser validado na prática.
DEPENDE DO MODELO
Nem todo modelo é assim
Alguns são mais sycophantic
Outros são mais equilibrados
É preciso testar e ajustar o comportamento


PRECISAMOS DE TESTAR ESTAS COISAS.
PRO TIP: TESTEM COM TAREFAS QUE VOCÊS CONHECEM E SABEM O QUE É QUALIDADE EM TODAS AS ÁREAS!
TESTE COM ALGO QUE VOCÊ SABE QUE FAZ BEM E ESTÁ CONFORTÁVEL!!!
EXPLICAÇÃO DO TESTE
POR QUE TESTAR?
Ver se o agente melhora ou piora
Comparar versões/prompts
Detectar falhas reais
TESTAR = APRENDER MELHOR!
TESTE EM TERRENO CONHECIDO
Use tarefas que você domina
Saiba reconhecer qualidade
Avalie clareza, precisão e utilidade
PRO TIP
Teste com algo que você faz bem e está confortável!
SINAIS DE BOA AVALIAÇÃO
Você conhece a tarefa
Você sabe o que é uma boa resposta
Consegue notar erros e melhorias
Pode comparar com confiança


VAMOS FALAR DO QUE FAZ UM BOM AGENTS.md!
MENOS EXCESSO, MAIS CONTEXTO CERTO!
O QUE FAZ UM BOM AGENTS.md
Síntese das recomendações da OpenAI
PRINCÍPIOS
Curto e atualizado
Específico sobre quando aplicar
Contextual: leia só o que a tarefa pede
Doc raiz curto → aponte para docs/scripts
Evite receitas rígidas demais
SEÇÕES ÚTEIS
Estrutura do repo
Comandos de build e teste
Estilo e convenções
Regras de segurança
PR / revisão
Limites e aprovações
NÃO FAÇA
Mandar ler tudo antes de qualquer edição
Instruções longas e repetitivas
Regras contraditórias
Restringir demais o agente
PRO TIP: dê autonomia segura para testes locais.
Então eu leio o repo inteiro pra trocar uma vírgula?
NÃO! Só o que a tarefa precisa.
IA OTÁRIA
README
TODO
TODO
TODO...

VAMOS FALAR DO QUE FAZ UM BOM **AGENTS.MD!**

O QUE FAZ UM BOM agents.md ?

GUIA BASEADO NAS RECOMENDAÇÕES DA OPENAI

1 PROPÓSITO CLARO

- Explique o objetivo do projeto
- e o que o agente deve fazer.
- Defina o escopo e o público-alvo.

2 ESTRUTURA DO PROJETO

- Mostre a organização de pastas.
- Arquivos importantes.
- Onde ficam código, docs, testes, etc.

3 COMANDOS E FLUXOS

- Como rodar, testar, validar e publicar.
- Ferramentas e scripts principais.
- Exemplos de uso (comandos reais).

4 PADRÕES E CONVENÇÕES

- Estilo de código, lint, formatação.
- Como escrever commits.
- Diretrizes de PR, revisões e qualidade.

5 CONTEXTO E REGRAS

- Regras de negócio e restrições.
- O que NÃO fazer.
- Boas práticas específicas do projeto.

6 EXEMPLOS PRÁTICOS

- Snippets, templates, exemplos reais.
- Casos comuns e como resolver.
- Demonstrações de qualidade esperada.

7 MANUTENÇÃO

- Como atualizar o agents.md.
- Quem mantém e quando revisar.
- Histórico de mudanças (opcional).

EXEMPLO DE INSTRUÇÃO NO INÍCIO:

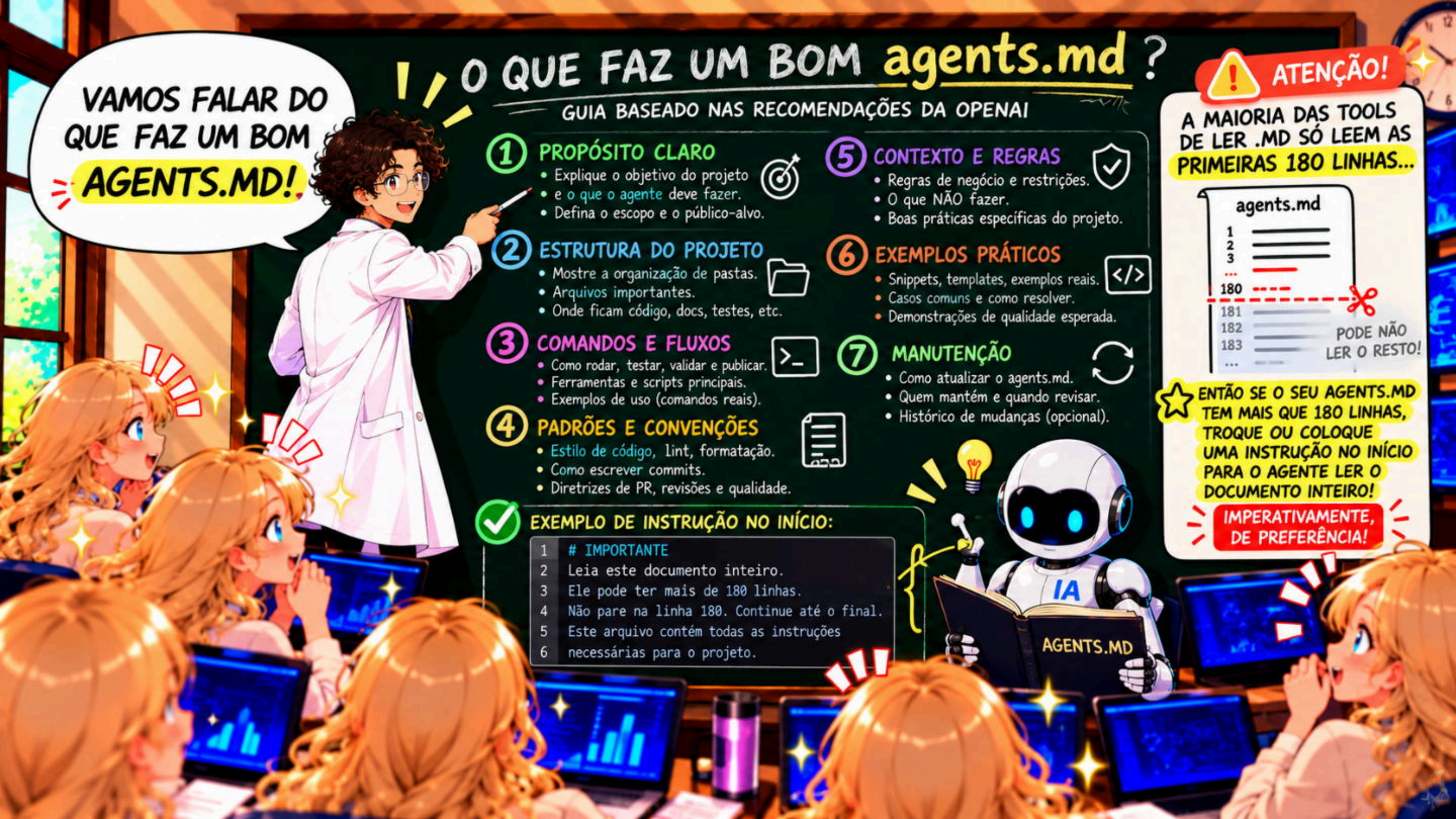
```
1  # IMPORTANTE
2  Leia este documento inteiro.
3  Ele pode ter mais de 180 linhas.
4  Não pare na linha 180. Continue até o final.
5  Este arquivo contém todas as instruções
6  necessárias para o projeto.
```

ATENÇÃO!

A MAIORIA DAS TOOLS DE LER .MD SÓ LEEM AS **PRIMEIRAS 180 LINHAS...**

ENTÃO SE O SEU AGENTS.MD TEM MAIS QUE 180 LINHAS, TROQUE OU COLOQUE UMA INSTRUÇÃO NO INÍCIO PARA O AGENTE LER O DOCUMENTO INTEIRO!

IMPERATIVAMENTE, DE PREFERÊNCIA!




O QUE FAZ UM AgentDATA/ EXIMIAMENTE ORGANIZADO?
PRIMEIRO: SEPARAR AS REGRAS SEMPRE ATIVAS DO CONTEXTO DINÂMICO!
VEJA AQUI O MEU REPOSITÓRIO, ONDE ISSO JÁ ESTÁ PROVADO!
PASSO 1 – SEPARAÇÃO CLARA
AGENTS.md enxuto + AgentDATA/ modular
Starter-Repo-main/
├ AGENTS.md
└ AgentDATA/
├ procedures/
├ skills/
├ mcp/
└ tools/
Estrutura simples, organizada e escalável!
AGENTS.md
regras sempre ativas
prioridades da operação
inicialização da tarefa
Plan • Exec • Verify • Commit
AgentDATA/
contexto vivo do agente
conteúdo carregado sob demanda
docs, memórias e referências
skills, MCP e tools
RESULTADO: menos excesso, mais foco, mais manutenção.
Ah! O AGENTS.md fica enxuto!
IA


SEGUNDO:
CADA TIPO DE INFORMAÇÃO TEM A SUA CASA!
NO MEU REPOSITÓRIO, O AgentDATA/ TEM PASTAS CLARAS.
ASSIM O AGENTE ACHA RÁPIDO O QUE PRECISA E ERRA MENOS!
PASSO 2 – CADA COISA NO SEU LUGAR
Pastas com responsabilidade bem definida
AgentDATA/
context/
memories/
docs/
logs/
references/
Knowledge/
procedures/
skills/
mcp/
tools/
scripts/
secrets/
context/
• contexto de sessão e configuração
memories/
• aprendizados com timestamp
• docs/
• documentos auxiliares
• logs/
• logs estruturados
• references/
• exemplos e trechos
• Knowledge/
• registros técnicos reutilizáveis
• procedures/
• procedimentos sob demanda
• skills/
• skills do projeto
• mcp/
• MCP servers e contratos
• tools/
• CLI tools e automações
• scripts/
• scripts auxiliares
• secrets/
• credenciais locais
RESULTADO: descoberta rápida, menos confusão, mais reutilização.
Cada pasta tem um papel!
IA


TERCEIRO: ORGANIZAÇÃO BOA TAMBÉM DEFINE COMO O AGENTE LÊ O REPO.
ELE NÃO CARREGA TUDO!
SEGUE UMA ORDEM CLARA E CONSULTA SÓ O NECESSÁRIO.
PASSO 3 — CARREGAMENTO SOB DEMANDA
Ler o necessário, no momento certo
1 Ler AGENTS.md
2 Ler README.md
3 Verificar AgentDATA/ Knowledge/
4 Consultar skills/, mcp/ e tools/ se a tarefa exigir
5 Ler docs e arquivos relevantes por inteiro
6 Explicar o plano antes de implementar
Fluxo padrão: Plan → Exec → Verify → Commit
Benefícios:
menos contexto desperdiçado
mais foco
mais precisão
mais rastreabilidade
Só leio o que a tarefa pede!
IA


QUARTO: UM AgentDATA EXCELENTE PROVA MATURIDADE!
TEMPLATES, ÍNDICES, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DEIXAM O AGENTE RASTREÁVEL, REPRODUZÍVEL E FÁCIL DE ESCALAR!
PASSO 4 — PADRÃO, PROVA E MANUTENÇÃO
O que torna a organização comprovável
ÍNDICES
skills_index.md
mcp_servers_index.md
tools_index.md
TEMPLATES
knowledge_template.md
memory_template.md
script_template.ts
mcp_server_registry_template.md
SEGURANÇA
segredos reais não são commitados
mcp_credentials.example.json
secret_template.example.md
MANUTENÇÃO
log_template.json
documentação curta
conhecimento reutilizável
revisão simples
AgentDATA eximiamente organizado = agente mais confiável, modular e fácil de manter!
Agora ficou provado!
IA

PASSO 5 — README.md: A PORTA DE ENTRADA

Segundo os exemplos do OpenAI Cookbook para Agents

OpenAI Cookbook (Agents)

O QUE NOS LEVA AO SEGUNDO MAIS IMPORTANTE ARQUIVO: **README.md!**

ELE É A PORTA DE ENTRADA PARA ENTENDER E RODAR O PROJETO.

1 O QUE É / O QUE FAZ

- [ ] Resumo do projeto
- [ ] Objetivo do agente(s)
- [ ] Arquitetura principal
- [ ] Principais recursos e comportamento

2 COMO RODAR

- [ ] Pré-requisitos
- [ ] Dependências (ex.: Python, Node, etc.)
- [ ] Instalação (pip, uv, npm...)
- [ ] Comandos de execução
- [ ] Entry point do projeto

3 O QUE PRECISA

- [ ] Credenciais (ex.: OPENAI_API_KEY)
- [ ] Variáveis de ambiente
- [ ] Permissões e acesso a tools
- [ ] Exemplos de entrada (inputs) para testar

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
EXAMPLE_INPUT=...
```

4 COMO VALIDAR E ENCERRAR

- [ ] Saída esperada
- [ ] Como testar/verificar
- [ ] Exemplos de uso
- [ ] Cleanup (se necessário)
- [ ] Links para documentação relevante

Então eu começo pelo README para entender como o projeto funciona?

SIM — ENTENDA PRIMEIRO, EXECUTE DEPOIS.

IA

Nos exemplos do Cookbook, cada aplicação tem README próprio explicando implementação e execução; dependências, credenciais, sample inputs e cleanup ficam documentados ali.

AGENTS.md = Regras persistentes para o agente (comportamento, contexto, estilo, restrições).

README.md = Mapa de entrada para humanos e agentes entenderem e executarem o projeto.

README BOM =

- [x] Curto e objetivo
- [x] Escaneável
- [x] Seções claras
- [x] Comandos copiáveis

README.md
projeto_x/
agents.md
README.md
agentdata/
src/
examples/
...

README.md
1. Visão geral
2. Como rodar
3. Variáveis de ambiente
4. Exemplos de uso
5. Referências

projeto_x/
agentdata/
.env.example
README.md
agents.md
src/
examples/


MAS NÓS VAMOS FALAR MAIS SOBRE ISSO AMANHÃ, ERA SÓ PARA INTRODUZIR VOCÊS A ESTE MUNDO!
AGENTS.md
agentdata/
README.md
projeto_x/
agentdata/
README.md
agents.md
src/
examples/